

振動触覚刺激における振幅変化知覚に関するパラメータの基礎検討

Basic Study of Parameters Affecting Intensity Transition Perception for Vibrotactile Stimulation

○正 久原拓巳 (名工大) 正 湯川 光 (名工大)
正 田中由浩 (名工大/InaRIS)

Takumi KUHARA, Nagoya Institute of Technology, t.kuhara.538@nitech.jp

Hikari YUKAWA, Nagoya Institute of Technology

Yoshihiro TANAKA, Nagoya Institute of Technology / InaRIS

The vibrotactile stimulus has been adopted in various fields for various reasons. However, the perception of vibrotactile intensity is known to be affected by waveform parameters other than amplitude. In this paper, we discuss what an appropriate amplitude transition is for evaluating the sensitivity level for the perception of transition. Especially by focusing on the transition, we adopted a transient, linear, and quadratic change; we conducted an experiment using the staircase method. The results showed that the transient change was the easiest to discriminate, and the linear and quadratic changes showed individual differences in discrimination tendencies.

Key Words: Haptics, Vibrotactile Stimulus, Multi-modal

1 緒言

近年、センサやアクチュエータの発展により、物理的な感覚の一つである触覚の情報化も進み、感覚フィードバックにおける一つの選択肢となってきた。中でも振動触覚刺激は調整可能なパラメータの多さから様々な特徴を持つ刺激を生成することができ、触覚情報の提示として幅広い分野での応用が進みつつある。それぞれのパラメータに特定の情報を割り当て、その時間による変化を伝達する目的でパラメータを調整をする手法を採用している研究も数多く存在する [1][2]。しかし同時に、体験の質に直接的な影響を与える振動強度知覚 [3] は振幅以外にも刺激提示時間や波形の形状 [4]、振幅変化の仕方 [5] などによっても変化することが報告されている。

振動触覚刺激を提示する体験において、人の知覚できる変化を持った振動触覚刺激のレンダリングには振幅の変化が重要な役割を担うと考えられる。振幅変化はテクスチャの提示においても重要な要素の一つであり [6]、どの程度の変化で人が振幅が異なると知覚できるかを明らかにできれば提示のために調整可能なパラメータの幅を大きく増加させることができ、触覚知覚メカニズムの一端の解明にも繋がると思われる。

そこで、本研究ではヒトが振動刺激の振幅変化の知覚に関する要素を明らかにすることを目的として、時間経過による知覚への影響を極力少なくした上で、振幅変化の弁別能力について検討を行った。

2 実験

2.1 刺激

本実験で使用した刺激は振幅の増加における弁別感を調査するために、振幅の増加方法が異なる 3 種類で実験を行った。PC のオーディオ出力システムで出力されるボリュウム (16 ビット) が振動子で計測される加速度と事前に線形の関係性があることを確認した上で、オーディオ出力システムを用いて刺激提示を行った。オーディオ出力の出せる最大値を 100 としたときに、初期振幅を 30 から最終振幅が 30 から 100 まで 5 ずつ変化させた。周波数 250Hz の正弦波をサンプリング周波数 44.1 kHz で、その振幅の包絡線の変化に基づいて 3 種類の増加方法 (各 15 種、計 45 種) を作成した。一つ目は振幅を過渡的に変化させたものであり、二つ目は持続時間に比例して線形に増加させたもの (振幅変化の速度が一定なもの) である。三つ目では、振幅が持続時間に応じて二次関数的に増加するもの (振幅変化の加速度が一定なもの) を採用した。図 1 は初期振幅 30 から最終振幅 70 まで変化した場合の採用した 3 種類の振幅増加手法それぞれにおける入力波形を示している。全ての刺激の持続時間は 0.7s であり、0.2s は一定

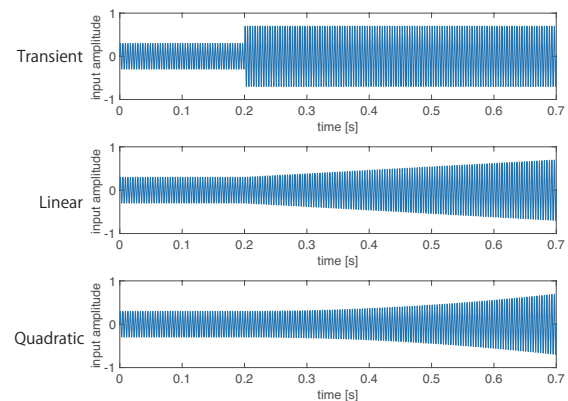


Fig.1 Shape of the adopted test stimulus: initial input amplitude 30 to final input amplitude 70

の入力振幅 30 で提示し、その後の 0.5s かけて最終振幅に変化するよう作成した。

2.2 実験方法

本実験は階段法を用いて振幅が変化したことを知覚できるタイミングを 4 名の被験者 (20 代男性 3 名, 20 代女性 1 名) に協力してもらい調査した。今回行った実験は全体を通して GUI で振動の出力や回答の記録等の制御を行った。最初は振幅が変化しない一定の振動からはじめ、入力振幅を 5 ずつ変化させていき、振幅の変化が知覚できる振幅の変化幅を探った。実験用の GUI は実験参加者がスタートのボタンを押すことで最初の刺激が提示され、その後は回答ボタンを押すたびに次の刺激が提示されるように制御されている。また、回答ボタンは 2 種類用意しており、「振幅が変化した」の回答ボタンが押された場合は提示されている刺激から入力される最終振幅を 5 下げ、「振幅が変化しなかった」の回答ボタンが押された場合は提示されている刺激から入力される最終振幅を 5 あげた刺激を次に提示した。合計で 5 回繰り返し (直前の回答が「振幅が変化した」から次の回答が「振幅が変化しなかった」またはその逆) が記録された段階で実験を終了した。また、振幅の増加方法ごとに実験を行い、始める条件の順番はランダムで行った。

振動刺激の提示のために、振動子 (Foster 社, 646752) を



Fig.2 Vibrotactile actuator

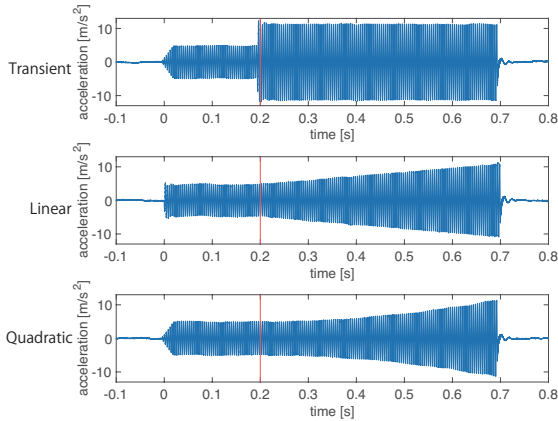


Fig.3 Acceleration measured from the presented stimulus:
initial input amplitude 30 to final input amplitude
70

35×35×30 の ASA 樹脂を 3D プリンタで作成した型に入れて、用いた。型には加速度センサ（昭和測器, model 2302b）も振動子と一緒に埋め込まれており、提示される刺激の加速度を A/D 変換器（National Instrument 社, USB-6218）を用いて計測しながら振動を提示した。実験中は振動子を図 2 で示すように、左手の手のひらを上に向けた状態で、振動方向に親指、人差し指、中指で持ってもらい、腕の状態については統制を取らず、楽な姿勢で実験を行ってもらった。図 3 に図 1 の振動を入力したときに計測された加速度を示す。赤の縦線は振動が増加を始める 0.2 s の場所を示しており、残りの 0.5 s で振幅が意図したように変化していることがわかる。

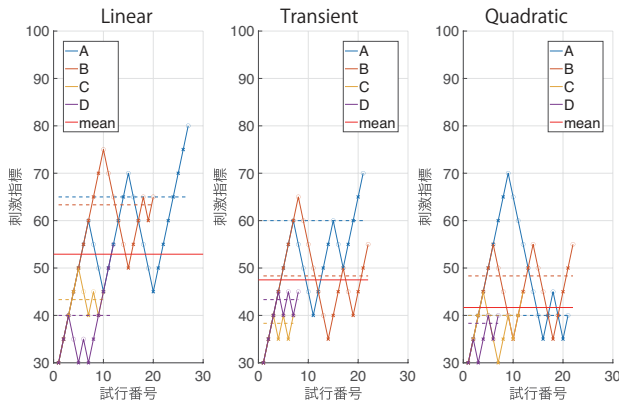


Fig.4 Experiment result sorted by amplitude increasing conditions

3 実験結果及び考察

実験後のアンケートでは協力していただいた被験者のうち 2 名が過渡的に変化する波形が最も違いがわかりやすく、線形と二次関数的に変化する波形はどちらも同程度のわかりやすさと回答しており、残りの 2 名は変化の方法に関わらずどの条件でも簡単に振幅が変化していることを知覚できたと回答した。振幅変化の条件ごとの実験結果を図 4 に示す。左から線形に変化した条件の結果、二次関数的に変化した条件の結果、過渡的に変化した条件の結果を表している。各被験者の回答が色分けされて描かれており、赤色の横線は 4 人分の結果の平均を表している。実験の結果とアンケート結果を比較すると、被験者の A と B は過渡的に変化する刺激に関して早い段階で気づけており、線形に振幅が変化する条件が最も知覚しにくかった可能性が考えられる。対照に、被験者 C と D は 3 種類の振幅の変化方法に関わらずどれも振幅変化が小さい早い段階で知覚できていることから、アンケートの回答と実験の結果と大きな矛盾は見られなかった。

過渡的に変化する条件では入力振幅 35~50 で気づくことができ、他の振幅変化の条件と比べて被験者全員が振幅の変化が小さい段階で変化に気づく傾向が存在した。それに比べて、線形に振幅が変化する条件と二次関数的に振幅が変化する条件の回答は幅広く分布しており、過渡的な変化の条件とは異なる傾向が確認された。また、実際のテクスチャなどで発生する刺激の振幅の多くは連続的に変化しており、過渡的な変化をすることが少ない。さらに線形な変化や二次関数的な変化については、実験後のアンケートと実験結果から、個人によって敏感な人とそうでない人の弁別能力における個人差が存在し、大きな影響を及ぼしている可能性が考えられる。したがって、振幅変化における弁別能力の検討には過渡的な変化ではなく、今後は線形または二次関数的に振幅が変化するような刺激についての個人差及びその知覚への影響を検討していく。

4 まとめ

本研究では、振動触覚刺激において振幅変化の弁別能力についての検討を行うために、振幅の増加方法における弁別感度に差が存在するのかを確認する実験を行った。その結果から、過渡的に振幅が変化する場合は容易に振幅変化が知覚でき、線形または二次関数的に振幅が変化する場合は個人差や他の時間変化するパラメータの影響など、さらなる検討を要することが明らかとなった。

謝辞

本研究は JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム (JP-MJSPS2112)、科研費研究活動スタート支援 (JP23K19999)、稲盛科学研究機構フェローシッププログラムの支援を受けたものです。

参考文献

- [1] Y. Tanaka et al., "Sensorimotor Control Sharing With Vibrotactile Feedback for Body Integration Through Avatar Robot," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 4, pp. 9509-9516, Oct. 2022
- [2] O'Malley, M. K., Gupta, A., Gen, M., & Li, Y. "Shared Control in Haptic Systems for Performance Enhancement and Training". Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 128(1), pp.75-85, 2006
- [3] Bocheureau, S., Terekhov, A., & Hayward, V. "Amplitude and Duration Interdependence in the Perceived Intensity of Complex Tactile Signals." Proceedings of EuroHaptics, 93-100, 2014.
- [4] Gescheider, G.A., Bolanowski, S.J., & Verrillo, R.T. "Some Characteristics of Tactile Channels." Behavioural Brain Research, 148(1-2), 35-40, 2004.
- [5] T. Kuhara, H. Yukawa, Y. Tanaka, "Influence of Longterm Duration and Damping Shapes to Perceived Intensity for Vibrotactile Stimulation", Proceedings in IEEE/SICE International Symposium on System Integrations, 2025.
- [6] Okamoto, S., & Yamada, Y. Perceptual properties of vibrotactile material texture: Effects of amplitude changes and stimuli beneath detection thresholds. Proceedings in IEEE/SICE International Symposium on System Integrations, 2010.